

Laboratório 03: Consenso DPoS sob a Ótica Eleitoral

Patologia: Compra de Votos / Curral Eleitoral (Grupo 4)

Alunos: Cristian Alves da Silva e José Erik Dionisio da Silva

1. Patologia e Hipótese

O mecanismo de consenso Delegated Proof of Stake (DPoS) faz uma troca clara: abre mão da descentralização extrema do PoW para ganhar velocidade, elegendo um comitê fixo de produtores de blocos (geralmente 21 delegados). O problema central que nosso grupo investigou é que essa eleição adota um modelo de voto censitário — ou seja, uma moeda equivale a um voto.

A nossa hipótese é que, em redes onde a riqueza natural já é mal distribuída (o que acontece em praticamente qualquer criptomoeda real), a eleição não serve como um mecanismo de justiça. Pelo contrário: se a riqueza está muito concentrada no topo, o candidato que ocupa a última vaga do comitê (a nota de corte) entra com pouquíssimos votos. Consequentemente, com um "orçamento de suborno" incrivelmente baixo, um invasor consegue não apenas comprar uma cadeira, mas capturar cadeiras suficientes para travar a rede (ter mais de 1/3 do parlamento).

2. Método e Parâmetros da Simulação

Para colocar essa hipótese à prova, utilizamos o simulador baseado em agentes fornecido na disciplina. Variamos os parâmetros para observar como o tamanho da rede e a distribuição de riqueza afetam a vulnerabilidade do consenso.

A nossa malha de testes (cenários) cruzou as seguintes variáveis:

- **Tamanho do Eleitorado (`n_holders`):** Testamos com 200, 500 e 1000 detentores de tokens.
- **Distribuição de Riqueza (`distribuicao`):** Comparamos o cenário ideal e irreal (uniforme) contra o cenário de alta desigualdade realista (pareto, com parâmetro 1.16) e desigualdade extrema (zipf).
- **O Ataque (`orcamento_suborno`):** Injetamos capital num candidato periférico nos valores de 0% (cenário limpo), 2%, 5% e 10% do stake total do sistema.

Para garantir validade estatística (reduzir a margem de erro), rodamos `n_runs` = 30 (simulações de Monte Carlo) para cada combinação, reportando a média e o intervalo de confiança de 95%.

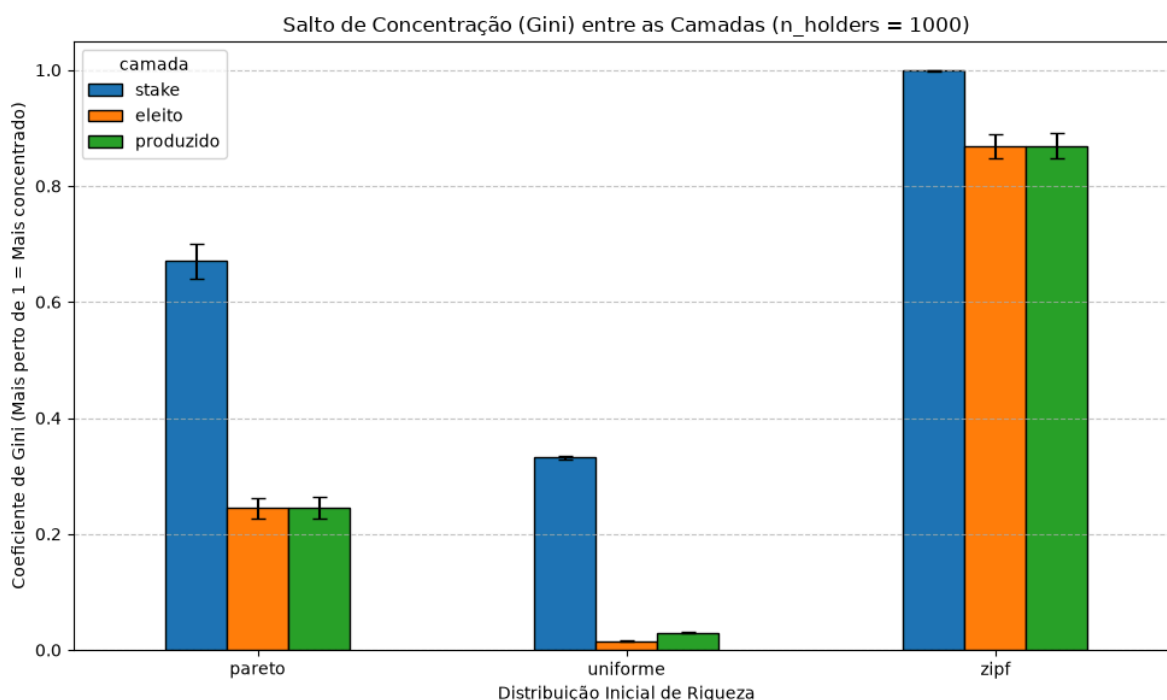
3. As Métricas Desenvolvidas

Para além do Gini e do Coeficiente de Nakamoto, nós implementamos três métricas exclusivas para mapear o impacto financeiro do ataque:

1. **Custo por Cadeira:** O quão "barato" é comprar a última vaga. Matematicamente, calculamos a diferença exata de *stake* entre o último candidato eleito (o 21º) e o primeiro que ficou de fora da nota de corte.
2. **Custo de Takeover (Censura):** O montante total de capital que um atacante precisaria ter para comprar os delegados mais baratos até ultrapassar 1/3 das cadeiras do comitê. Em redes BFT, ter mais de 1/3 garante poder de veto, travando a rede.
3. **Custo de Takeover 51% (Métrica Extra):** Fomos além do pedido no laboratório e medimos também o capital necessário para comprar a maioria absoluta (> 50%) do comitê, o que daria controle quase total sobre a aprovação de blocos, não apenas o veto.

4. Resultados e Efeito Funil (Análise por Camadas)

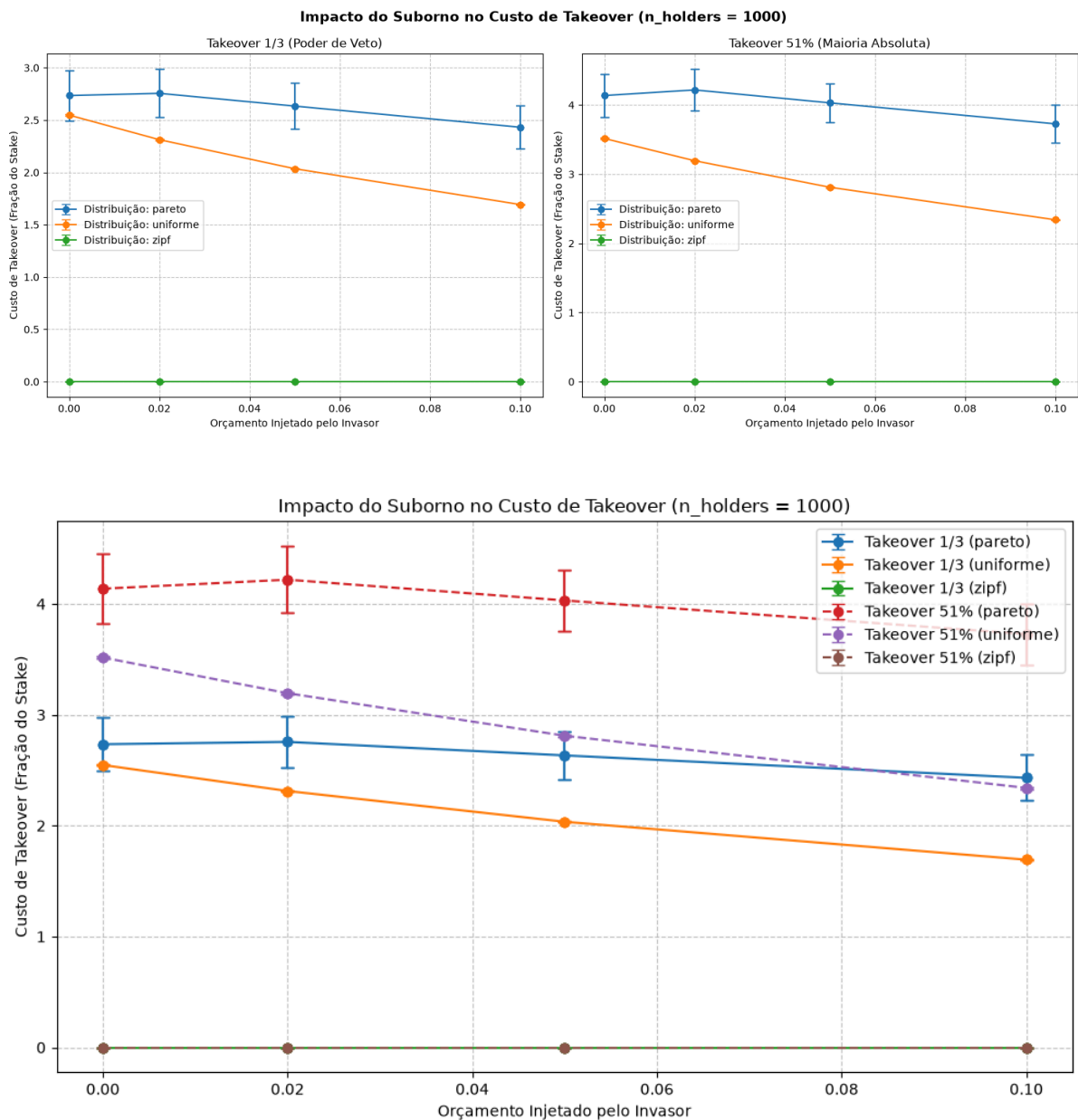
Os resultados do simulador escancararam uma falha estrutural do modelo de eleição censitária quando exposto a um ambiente desigual.



O Gap de Concentração entre as Camadas: Antes de olhar para o suborno, analisamos a métrica de Gini nas três camadas fundamentais (stake, eleito e produzido). Quando a distribuição inicial é Uniforme, o Gini na camada de stake é muito baixo (alta igualdade). No entanto, ao analisarmos as distribuições desiguais (Pareto e Zipf), observamos um fenômeno fundamental e contra-intuitivo: ao pularmos da camada stake (quem poderia governar, com 1000 holders) para a camada eleito (quem governa de fato, os 21 do comitê), o coeficiente de Gini cai. Isso acontece porque, embora o poder de decisão tenha sido

centralizado de forma absoluta (retirado de 1000 pessoas e entregue a apenas 21), a distribuição de riqueza *entre esses 21 indivíduos eleitos* é mais equilibrada do que a abismal desigualdade na base inteira de 1000 eleitores. Notavelmente, no cenário Zipf, a concentração na camada stake já beira 1.0 desde o início, evidenciando um ambiente já capturado antes mesmo de qualquer eleição ocorrer.

A Patologia do Suborno: Quando voltamos nossa atenção para o modelo de Pareto e ligamos o orçamento suborno, o desastre foi matemático. Na distribuição uniforme, o "Custo por Cadeira" é altíssimo, porque todos têm um poder de voto semelhante e comprar cadeiras exige gastar fortunas. Contudo, nos cenários de Pareto e Zipf (o mundo real), o peso da rede está nas mãos de dois ou três "whales". Isso faz com que do 10º ao 21º candidato, os eleitos cheguem ao comitê com migalhas de votos.



Analisando os gráficos de Takeover, comparamos o custo para capturar 1/3 (poder de veto) e 51% (maioria absoluta). Como esperado, o Takeover de 51% é naturalmente mais caro em termos absolutos. No entanto, ele sofre da mesma vulnerabilidade estrutural: seu custo despenca de forma acentuada quando injetamos suborno em cenários desiguais. O gráfico revela que, na distribuição Zipf, o custo financeiro para dominar a rede é praticamente nulo desde o início. O atacante não compete com as "baleias" pelo 1º lugar; ele compra os últimos lugares da fila a preço de banana. Com pouquíssimo capital, conseguimos provar que é financeiramente viável para um agente malicioso (como uma exchange mal intencionada) capturar cadeiras suficientes para censurar ou travar completamente a blockchain.

5. Conclusão

O laboratório deixa uma lição clara: uma eleição não descentraliza o poder por si só. Quando combinamos o DPoS com um cenário de altíssima desigualdade de capital (Pareto e Zipf), o sistema colapsa em um oligopólio.

Nossa patologia (Compra de Votos) se provou devastadora justamente porque o "Custo por Cadeira" na cauda do comitê eleito beira o zero em redes desiguais. O mecanismo de "recall" contínuo (tirar quem se comporta mal) falha miseravelmente se o atacante puder simplesmente comprar sua cadeira de volta usando capital externo. O DPoS atinge a tão sonhada escalabilidade técnica, mas cobra um preço caríssimo na resiliência da rede. Em cenários de distribuições reais de capital, o voto censitário não apenas viabiliza a quebra da liveness (poder de veto de 1/3), mas torna a captura da maioria absoluta e o controle total (51%) um ataque financeiramente viável e barato.